

Práctica clase Quiniela II

Se pretende desarrollar una aplicación que permita hacer apuestas de fútbol al estilo quiniela. Cada jugador podrá hacer un máximo de 20 quinielas por jornada. Dado que este límite está sujeto a las políticas de lucha contra la ludopatía puede sufrir cambios más adelante por lo que se guardará en una variable *final* llamada "LIMITE_QUINIELAS".

Todos los boletos rellenos por un jugador se almacenarán en un array creado para la ocasión. En esa estructura también estará incluida la quiniela oficial de esa jornada que tendrá los partidos y resultados oficiales de cada uno expresados en formato 1X2.

Con la clase Quiniela implementada en la primera parte de esta práctica crea una aplicación, llamada "Quinielas", cuyo menú es el que se muestra en la siguiente captura de pantalla:

```

                          Menú Quinielas
=====
1. Rellenar una quiniela nueva manualmente
2. Rellenar una quiniela nueva aleatoriamente
3. Seleccionar la quiniela activa
4. Comprobar los aciertos de la quiniela
5. Mostrar los partidos de la jornada
6. Mostrar los partidos y las apuestas
7. Salir de la aplicación

Elige la opción deseada (1-7):
```

Este menú deberá mostrarse de nuevo al usuario, tras atender cada petición, hasta que se pulse la opción de salir de la aplicación.

En el menú se pueden observar las distintas opciones que se mostrarán al usuario cuando se ejecute la aplicación.

La opción "1. Rellenar una quiniela nueva manualmente", permitirá a un usuario generar un boleto nuevo en el que ya estarán cargados los partidos de la jornada vigente y se le preguntará por su pronóstico para cada uno de los partidos que conforman la quiniela de esa jornada. Se mostrarán por pantalla uno a uno los partidos solicitando la apuesta del usuario para ese partido y se notificará con un mensaje si el pronóstico ha sido aceptado para un partido. Los pronósticos solo pueden ser "1", "X" (mayúscula o minúscula) o "2". La imagen ilustra un momento de la ejecución de esa opción:

```

Escriba su pronóstico para el partido Osasuna-Villarreal : X
Recibido partido Osasuna-Villarreal
Escriba su pronóstico para el partido R. Madrid-Ath. Bilbao : 1
Recibido partido R. Madrid-Ath. Bilbao
Escriba su pronóstico para el partido Granada_At. Madrid : f
Error, las únicas apuestas posibles son 1 X 2, por favor, inténtelo de nuevo
Escriba su pronóstico para el partido Granada_At. Madrid : 2
Recibido partido Granada_At. Madrid
Escriba su pronóstico para el partido R. Sociedad-Barcelona :
```

Al finalizar de rellenar todos los pronósticos para una quiniela se mostrará el mensaje *“Boleto rellenado”*, con el que se transmite al usuario que esa quiniela ya forma parte de las apuestas del usuario para esa jornada.

Si se selecciona la opción *“2. Rellenar una quiniela nueva aleatoriamente”* el sistema generará un pronóstico aleatorio para cada uno de los partidos que forman la quiniela de esa jornada y mostrará el mensaje *“Boleto rellenado”* como en el caso anterior.

```

Elige la opción deseada (1-7): 2
Opción elegida: 2
Boleto rellenado
```

Cada vez que se rellene una quiniela nueva ésta se agregará a las quinielas que haya realizado el jugador en esa jornada. Si se marcan las opciones 1 o 2, cuando ya se ha alcanzado el límite de quinielas permitido por jornada y jugador, no se podrá rellenar ningún boleto adicional y se mostrará un mensaje advirtiendo de esta circunstancia.

```

7. Salir de la aplicación
Elige la opción deseada (1-7): 2
Opción elegida: 2
Límite de quinielas alcanzado. Juega con responsabilidad
```

La tercera de las opciones es *“3. Seleccionar la quiniela activa”*. La quiniela activa es la que recibirá las órdenes de mostrar sus partidos y apuestas o comprobar sus aciertos. La quiniela activa por defecto es la oficial. Por medio de esta opción se escoge entre todas las quinielas que haya completado cuál es la activa. El jugador, como se ha

comentado, puede completar hasta un máximo de veinte quinielas por jornada pero solo una de ellas estará activa a la vez. Mostrará un rango de números desde 0 al valor de quinielas jugadas y pedirá que se seleccione una.

```
7. Salir de la aplicación
Elige la opción deseada (1-7): 3
Opción elegida: 3
Elige la quiniela activa (0-2 ): 2
Quiniela elegida: 2
```

Si no se escoge alguna de las opciones dentro del rango mostrado se entenderá que la quiniela activa es la quiniela oficial y se mostrará un mensaje indicando esta resolución:

```
Elige la opción deseada (1-7): 3
Opción elegida: 3
Elige la quiniela activa (0-20 ): 51
Quiniela elegida: 51
Quiniela elegida incorrecta. Se activa la quiniela oficial
```

También pudiera darse la circunstancia de pulsar esta opción cuando todavía no se ha rellenado ninguna quiniela, si fuera así se advertirá con un mensaje:

```
7. Salir de la aplicación
Elige la opción deseada (1-7): 3
Opción elegida: 3
No has rellenado ninguna quiniela aún
```

La cuarta opción, “4. Comprobar los aciertos de la quiniela”, permite verificar cuantos pronósticos realizados coinciden con los resultados que figuran en el boleto oficial de la jornada. Estos resultados oficiales son los que están en la posición cero de las quinielas realizadas a pesar de que ese boleto no lo ha realizado el jugador en cuestión. El dato de aciertos conseguidos se mostrará en un mensaje al usuario:

```
7. Salir de la aplicación  
Elige la opción deseada (1-7): 4  
Opción elegida: 4  
Aciertos: 3
```

Por medio de la opción “5. *Mostrar los partidos de la jornada*” se visualizarán los emparejamientos que tienen lugar en esa jornada de esta manera:

```
7. Salir de la aplicación  
Elige la opción deseada (1-7): 5  
Opción elegida: 5  
Partido 1 : Betis-Levante  
Partido 2 : Osasuna-Villarreal  
Partido 3 : R. Madrid-Ath. Bilbao  
Partido 4 : Granada_At. Madrid  
Partido 5 : R. Sociedad-Barcelona  
Partido 6 : Celta-Valladolid  
Partido 7 : Sevilla-Cádiz  
Partido 8 : Getafe-Huesca  
Partido 9 : Valencia-Eibar  
Partido 10 : Alavés-Elche  
Partido 11 : Rayo V.-Español  
Partido 12 : Mallorca-Sporting  
Partido 13 : Zaragoza-Leganés  
Partido 14 : Tenerife-Girona  
Partido 15 : Cartagena-Almería
```

Si la opción elegida es la “6. *Mostar los partidos y las apuestas*” lo que se visualizará serán los enfrentamientos y el pronóstico hecho para cada uno de ellos en la quiniela activa:

```
7. Salir de la aplicación

Elige la opción deseada (1-7): 6

Opción elegida: 6

1. Betis-Levante : 2
2. Osasuna-Villarreal : 2
3. R. Madrid-Ath. Bilbao : 1
4. Granada_At. Madrid : X
5. R. Sociedad-Barcelona : X
6. Celta-Valladolid : 2
7. Sevilla-Cádiz : 2
8. Getafe-Huesca : 2
9. Valencia-Eibar : 2
10. Alavés-Elche : 1
11. Rayo V.-Español : 1
12. Mallorca-Sporting : X
13. Zaragoza-Leganés : X
14. Tenerife-Girona : 2
15. Cartagena-Almería : X
```

Por último, al seleccionar la opción “7. Salir de la aplicación” se mostrará un mensaje de despedida:

```
7. Salir de la aplicación

Elige la opción deseada (1-7): 7

Opción elegida: 7

Gracias por usar Quinielas

Aplicación terminada
```

La clase Quiniela y sus métodos son los que tienes que usar para desarrollar esta aplicación. Es posible que tengas que definir alguna función más en la clase para facilitar la creación de la aplicación solicitada.

El resto de cuestiones que se puedan desprender de cómo elaborar esta práctica pueden ser planteadas en clase o contestadas tras ver la ejecución de ejemplo que se hace en el aula.

Entrega el archivo *Quiniela.java* conteniendo la aplicación pedida en la tarea habilitada para ello en el aula virtual.